CV 21 - Scientific Software Engineer

Name: Dr. Hélène Richard **Alter:** 41 **Kontakt:** Genf, Schweiz • +41 78 998 11 22 • helene.richard@email.com

Persönlicher Überblick Wissenschaftliche Software-Ingenieurin mit einem PhD in Teilchenphysik und langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungs-Software für die Datenverarbeitung und -analyse in der physikalischen Grundlagenforschung. Spezialisiert auf Python und C++ zur Verarbeitung von Petabyte-grossen Datensätzen in verteilten Rechenumgebungen.

Ausbildung & Weiterbildung

- **2008–2012: Doktorat in experimenteller Teilchenphysik**, Universität Genf
- **2003–2008: Master of Science in Physik**, EPFL, Lausanne

Berufliche Tätigkeiten

- **2013–heute: Scientific Software Engineer**, CERN, Genf
    - **Datenverarbeitungs-Pipelines:** Architektur und Entwicklung von verteilten Datenverarbeitungs-Pipelines mit Python, Dask und Apache Spark zur Rekonstruktion und Analyse von Daten aus dem LHC-Detektor.
    - **HPC-Optimierung:** Performance-Optimierung von C++-Algorithmen für die Simulation physikalischer Ereignisse durch Vektorisierung (SIMD) und Multithreading, um die Rechenzeit auf dem HPC-Cluster zu reduzieren.
    - **Software-Framework:** Wartung und Weiterentwicklung des zentralen Analyse-Frameworks (basiert auf C++ und Python), das von hunderten von Physikern weltweit genutzt wird.
    - **Daten-Visualisierung:** Erstellung von interaktiven Visualisierungs-Tools mit Python (Plotly, Dash) zur Überprüfung der Datenqualität und zur Darstellung von Analyseergebnissen.
    - **Team-Koordination:** Technische Koordination eines kleinen Teams von Entwicklern und Physikern, Einführung von Best Practices wie Code Review, Continuous Integration (GitLab CI) und Versionierung.

Technische Kompetenzen

- **Sprachen:** Python (Expert), C++ (Expert), SQL
- **Data/Scientific:** Pandas, NumPy, Scikit-learn, Dask, Apache Spark, ROOT
- **Infrastruktur:** Linux, HPC, SLURM, HTCondor, GitLab CI
- **Tools:** Git, Docker, Jupyter Notebooks

Sprachen

- **Französisch:** Muttersprache
- **Englisch:** Verhandlungssicher (C2)
- **Deutsch:** Grundkenntnisse (A2)